

Εφαρμογή Διαχείρισης Εκδηλώσεων και Ηλεκτρονικών Κρατήσεων

Μπόνης Ματθαίος – 1115202300136

Φραντζιάς Αντρέας – 1115202300234

Ιούνιος 2026

Μάθημα: Ανάπτυξη Εφαρμογών Παγκόσμιου Ιστού

Ομάδα:

Περιεχόμενα

1	Εισαγωγή	3
2	Αρχιτεκτονική Συστήματος	3
2.1	Φροντενδ	3
2.2	Βασκενδ	3
2.3	Βάση Δεδομένων	3
2.4	Ασφάλεια και HTTPΣ	3
3	Σχεδίαση Βάσης Δεδομένων	4
4	Ρόλοι και Αυθεντικοποίηση	4
5	Λειτουργίες Εφαρμογής	5
5.1	Καλωσόρισμα, Σύνδεση και Εγγραφή	5
5.2	Διαχείριση Χρηστών	5
5.3	Διαχείριση Εκδηλώσεων	5
5.4	Αναζήτηση και Προβολή Εκδηλώσεων	5
5.5	Κρατήσεις	5
5.6	Μηνύματα	5
5.7	Εξαγωγή ΞΜΛ και ΘΣΟΝ	5
6	Αλγόριθμος Συστάσεων	5
7	Εγκατάσταση και Εκτέλεση	6
8	Έλεγχος και Δοκιμές	7
9	Παραδοχές και Σχεδιαστικές Αποφάσεις	7
10	Δυσκολίες	7
11	Συμπέρασμα	7

1 Εισαγωγή

Στην εργασία υλοποιήθηκε μία πλήρης web εφαρμογή για τη διαχείριση εκδηλώσεων και την ηλεκτρονική κράτηση εισιτηρίων ή θέσεων. Η εφαρμογή ακολουθεί την αρχιτεκτονική βρωσερ/σερερ, όπου το μετωπιαίο άκρο εκτελείται στον φυλλομετρητή και επικοινωνεί με το νωτιαίο άκρο μέσω ΡΕΣΤ ΑΠΙ.

Ο βασικός στόχος ήταν να καλυφθούν οι ρόλοι και οι λειτουργίες που ζητούνται στην εκφώνηση: επισκέπτης, συμμετέχων, διοργανωτής και διαχειριστής. Παράλληλα, υλοποιήθηκαν μηχανισμοί αυθεντικοποίησης, εξουσιοδότησης, διαχείρισης χωρητικότητας, ανταλλαγής μηνυμάτων, εξαγωγής δεδομένων και συστάσεων εκδηλώσεων.

Η υλοποίηση χωρίζεται σε δύο βασικά μέρη:

- **Φροντενδ:** Ανγυλαρ εφαρμογή για τη διεπαφή χρήστη.
- **Βασκενδ:** ΝεστΘΣ ΡΕΣΤ ΑΠΙ με ΠοστγρεΣΧΛ βάση δεδομένων μέσω Πρισμα ΟΡΜ.

2 Αρχιτεκτονική Συστήματος

Η εφαρμογή σχεδιάστηκε ως τυπική εφαρμογή παγκόσμιου ιστού με διαχωρισμό φροντενδ και βασκενδ.

2.1 Φροντενδ

Το φροντενδ υλοποιήθηκε με Ανγυλαρ και ΤψπεΣςριπτ. Περιλαμβάνει τις σελίδες για καλωσόρισμα, σύνδεση, εγγραφή, αναζήτηση εκδηλώσεων, προβολή λεπτομερειών, κράτηση, διαχείριση εκδηλώσεων, μηνύματα και λειτουργίες διαχειριστή. Για την εμφάνιση χάρτη στις λεπτομέρειες εκδήλωσης χρησιμοποιήθηκε το Λεαφλετ με ΟπενΣτρεετΜαπ.

2.2 Βασκενδ

Το βασκενδ υλοποιήθηκε με ΝεστΘΣ και παρέχει ΡΕΣΤ ΑΠΙ. Είναι υπεύθυνο για την επιχειρησιακή λογική, την πρόσβαση στη βάση δεδομένων, τους ελέγχους ρόλων, την έκδοση ΘΩΤ τοκεν, την εξαγωγή ΞΜΛ/ΘΣΟΝ και τον αλγόριθμο συστάσεων.

2.3 Βάση Δεδομένων

Η βάση δεδομένων είναι ΠοστγρεΣΧΛ. Η πρόσβαση γίνεται μέσω Πρισμα ΟΡΜ, το οποίο χαρτογραφεί το σχεσιακό μοντέλο σε ΤψπεΣςριπτ αντικείμενα και διευκολύνει τις συναλλαγές, τους περιορισμούς και τις συσχετίσεις.

2.4 Ασφάλεια και ΗΤΤΠΣ

Όλες οι τοπικές αλληλεπιδράσεις μπορούν να εκτελεστούν μέσω ΗΤΤΠΣ. Το σςριπτ εκκίνησης δημιουργεί σελφ-σιγνεδ ζερτιφικατες για τοπική χρήση, ώστε να καλυφθεί η απαίτηση για ΣΣΛ/ΤΛΣ κατά την ανάπτυξη και επίδειξη της εφαρμογής.

3 Σχεδίαση Βάσης Δεδομένων

Το σχεσιακό μοντέλο σχεδιάστηκε με βάση το ΔΤΔ της εκφώνησης και τις επιπλέον λειτουργίες της εφαρμογής. Τα βασικά μοντέλα είναι τα ακόλουθα:

Οντότητα	Περιγραφή
Υσερ	Αποθηκεύει στοιχεία χρήστη, ρόλους, κατάσταση έγκρισης, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση, ΑΦΜ και γεωγραφική θέση.
Εεντ	Περιγράφει την εκδήλωση με τίτλο, τύπο, χώρο, διεύθυνση, πόλη, χώρα, συντεταγμένες, ημερομηνίες, χωρητικότητα, κατάσταση και περιγραφή.
άτεγορψ	Επιτρέπει σε κάθε εκδήλωση να ανήκει σε μία ή περισσότερες κατηγορίες.
ΤιςκετΤψπε	Περιγράφει τύπους εισιτηρίων με όνομα, τιμή, ποσότητα και διαθέσιμο υπόλοιπο.
Βοοκινγ	Αποθηκεύει τις κρατήσεις, τον συμμετέχοντα, το είδος εισιτηρίου, τον αριθμό εισιτηρίων, το κόστος και την κατάσταση κράτησης.
Μεσσαγε	Υποστηρίζει τα εισερχόμενα, απεσταλμένα, μη αναγνωσμένα μηνύματα και τη διαγραφή ανά χρήστη.
Εεντΐεω	Καταγράφει προβολές εκδηλώσεων από χρήστες και χρησιμοποιείται στον αλγόριθμο συστάσεων.
Πηροτο	Αποθηκεύει προαιρετικές φωτογραφίες ή ΥΡΛς φωτογραφιών για κάθε εκδήλωση.

Η χωρητικότητα των εκδηλώσεων ελέγχεται στο βασκενδ. Δεν επιτρέπεται το άθροισμα των εισιτηρίων να υπερβαίνει τη συνολική χωρητικότητα και δεν επιτρέπεται κράτηση όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια για τον ζητούμενο τύπο.

4 Ρόλοι και Αυθεντικοποίηση

Η εφαρμογή υποστηρίζει τους ρόλους που ζητούνται στην εκφώνηση:

- **Επισκέπτης:** Μπορεί να βλέπει και να αναζητά δημοσιευμένες εκδηλώσεις, χωρίς να κάνει κρατήσεις.
- **Συμμετέχων:** Μπορεί να κάνει κρατήσεις σε ενεργές εκδηλώσεις και να χρησιμοποιεί το σύστημα μηνυμάτων.
- **Διοργανωτής:** Μπορεί να δημιουργεί, να επεξεργάζεται, να δημοσιεύει, να ακυρώνει και να διαχειρίζεται τις δικές του εκδηλώσεις.
- **Διαχειριστής:** Μπορεί να εγκρίνει ή να απορρίπτει χρήστες και να εξάγει τα δεδομένα των εκδηλώσεων.

Η σύνδεση γίνεται με υσερναμε και πασσωορδ. Μετά την επιτυχημένη σύνδεση, το βασκενδ εκδίδει ΘΩΤ τοκεν. Το τοκεν αποστέλλεται από το φροντενδ σε προστατευμένα ενδοποιντς και οι γυαρδς του ΝεστΘΣ ελέγχουν αν ο χρήστης έχει τον κατάλληλο ρόλο.

Νέοι χρήστες που εγγράφονται δεν μπορούν να συνδεθούν αμέσως. Η κατάστασή τους είναι ΠΕΝΔΙΝΓ μέχρι να εγκριθούν από τον διαχειριστή.

5 Λειτουργίες Εφαρμογής

5.1 Καλωσόρισμα, Σύνδεση και Εγγραφή

Η πρώτη σελίδα της εφαρμογής δίνει πρόσβαση σε σύνδεση και εγγραφή. Η φόρμα εγγραφής ζητά τα στοιχεία που απαιτούνται από την εκφώνηση, όπως προσωπικά στοιχεία, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση, γεωγραφική θέση και ΑΦΜ.

5.2 Διαχείριση Χρηστών

Ο διαχειριστής δημιουργείται κατά το σεεδινγκ της βάσης. Μέσα από τη σελίδα διαχείρισης μπορεί να δει τους χρήστες και να εγκρίνει ή να απορρίψει αιτήσεις εγγραφής.

5.3 Διαχείριση Εκδηλώσεων

Οι διοργανωτές μπορούν να δημιουργούν νέες εκδηλώσεις με κατηγορίες, τύπους εισιτηρίων, χωρητικότητα, τοποθεσία και περιγραφή. Μπορούν επίσης να ενημερώνουν, να δημοσιεύουν, να ακυρώνουν ή να διαγράφουν εκδηλώσεις, σύμφωνα με τους περιορισμούς της εργασίας.

5.4 Αναζήτηση και Προβολή Εκδηλώσεων

Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν εκδηλώσεις με βάση κατηγορία, κείμενο, ημερομηνίες, τιμή και τοποθεσία. Η σελίδα λεπτομερειών παρουσιάζει τα πλήρη στοιχεία της εκδήλωσης και χάρτη ΟπενΣτρεετΜαπ με βάση τις αποθηκευμένες συντεταγμένες.

5.5 Κρατήσεις

Η κράτηση απαιτεί επιβεβαίωση από τον χρήστη. Μετά την οριστική υποβολή, η κράτηση αποθηκεύεται και ενημερώνονται τα διαθέσιμα εισιτήρια. Ο έλεγχος γίνεται στο βασκενδ ώστε να μην μπορεί να παρακαμφθεί από το φροντεντ.

5.6 Μηνύματα

Υλοποιήθηκε σελίδα μηνυμάτων με εισερχόμενα, απεσταλμένα, κατάσταση ανάγνωσης και διαγραφή. Σε περίπτωση ακύρωσης εκδήλωσης, ο διοργανωτής μπορεί να στείλει ενημερωτικό μήνυμα στους χρήστες που έχουν κάνει κράτηση.

5.7 Εξαγωγή ΕΜΛ και ΘΣΟΝ

Ο διαχειριστής μπορεί να εξάγει τις εκδηλώσεις σε ΘΣΟΝ και ΕΜΛ. Η ΕΜΛ έξοδος ακολουθεί τη δομή της εκφώνησης, με στοιχεία όπως Έεντ, Άτεγορψ, ΤιςκετΤψπες, Βοοκινγκς, Οργανιζερ και Μεδια.

6 Αλγόριθμος Συστάσεων

Ο αλγόριθμος συστάσεων υλοποιήθηκε από την αρχή, χωρίς έτοιμη βιβλιοθήκη μηχανη λεαρ-νινγκ. Χρησιμοποιήθηκε **Βιασεδ Ματριξ Φαστοριζατιον**, όπου κάθε χρήστης και κάθε εκδήλωση αναπαρίστανται με λανθάνοντα διανύσματα. Η πρόβλεψη ενδιαφέροντος βασίζεται στη σχέση:

$\text{πρεδιστιον} = \text{γλοβαλΜεαν} + \text{υσερΒιας} + \text{ιτεμΒιας} + \text{υσερΦαστορς} * \text{ιτεμΦαστορς}$

Η εκπαίδευση γίνεται με στοχαστικές γραδιεντ δεσεντ. Ως σήματα ενδιαφέροντος χρησιμοποιούνται:

- επιβεβαιωμένες κρατήσεις, με μεγαλύτερο βάρος,
- προβολές εκδηλώσεων, με μικρότερο βάρος,
- αρνητικά δείγματα για εκδηλώσεις με τις οποίες ο χρήστης δεν αλληλεπιδράσε.

Αν ένας χρήστης δεν έχει αρκετό ιστορικό, η εφαρμογή χρησιμοποιεί φαλλβαςκ με βάση τη δημοφιλία των εκδηλώσεων. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να εμφανίζονται προτάσεις ακόμη και όταν τα δεδομένα είναι περιορισμένα.

Ο βασικός κώδικας βρίσκεται στα αρχεία:

- `βαςκενδ/σρς/ρεσομμενδατιονς/βμφ.τς`
- `βαςκενδ/σρς/ρεσομμενδατιονς/ρεσομμενδατιονς.σεριξε.τς`

7 Εγκατάσταση και Εκτέλεση

Για την εκτέλεση χρειάζονται Νοδε.θς, νπμ, Δοςκερ και ένας σύγχρονος βρωσερ. Η πιο απλή εκκίνηση γίνεται από τον ριζικό φάκελο του προθεςτ:

```
./ρυν-αλλ.ςη
```

Το σκριπτ εκτελεί τα βασικά βήματα αυτόματα:

- δημιουργεί ή ξεκινά ΠοστγρεΣΧΛ ζονταινερ,
- δημιουργεί τοπικό βασκενδ/.εν αν λείπει,
- δημιουργεί σελφ-σιγνεδ ΤΛΣ ζερτιφικατες,
- εγκαθιστά δεπενδενσιες,
- εκτελεί Πρισμα μιγρατιονς,
- κάνει σεεδ δεμο χρήστες και δεμο εκδήλωση,
- ξεκινά βασκενδ και φροντενδ.

Οι διευθύνσεις της εφαρμογής είναι:

- Βαςκενδ: `ηττπς://λοςαληοστ:3000`
- Φροντενδ: `ηττπς://λοςαληοστ:4200`

Οι δεμο λογαριασμοί είναι:

Υσερναμε	Πασσωορδ	Ρόλος
αδμιν	αδμιν123	Διαχειριστής
οργανιζερ	οργανιζερ123	Διοργανωτής
υσερ	υσερ1234	Συμμετέχων

8 Έλεγχος και Δοκιμές

Για τον έλεγχο του βασκενδ χρησιμοποιήθηκαν υνιτ τεστς. Κατά την τελική επαλήθευση πέρασαν 14 τεστ συιτες και 36 τεστς.

ςδ βασκενδ νπμ τεστ

Επίσης έγινε βυιλδ του φροντενδ:

ςδ φροντενδ νπμ ρυν βυιλδ

Το φροντενδ βυιλδ ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Εμφανίστηκαν μόνο προειδοποιήσεις της Ανγκυλαρ για το μέγεθος του βυνδλε και για το Λεαφλετ ως δμμονΘΣ δεπενδενςψ. Οι προειδοποιήσεις αυτές δεν εμποδίζουν τη λειτουργία της εφαρμογής.

Πέρα από τα αυτοματοποιημένα ζηςεςκς, έγινε χειροκίνητος έλεγχος των βασικών ρωών: εγγραφή, έγκριση χρήστη, σύνδεση, δημιουργία εκδήλωσης, αναζήτηση, προβολή χάρτη, κράτηση, ανταλλαγή μηνυμάτων, εξαγωγή αρχείων και εμφάνιση συστάσεων.

9 Παραδοχές και Σχεδιαστικές Αποφάσεις

Κατά την υλοποίηση έγιναν οι παρακάτω παραδοχές:

- Τα ΤΛΣ ζερτιφισατες είναι σελφ-σιγκενδ, επειδή η εφαρμογή εκτελείται τοπικά για σκοπούς ανάπτυξης και αξιολόγησης.
- Η βάση δεδομένων εκτελείται σε Δοςκερ ζονταινερ για να είναι εύκολη η εγκατάσταση.
- Το αρχείο .εν δεν παραδίδεται, επειδή περιέχει τοπικές ρυθμίσεις. Το ρυν-αλλ.ση το δημιουργεί αυτόματα για τοπική εκτέλεση.
- Τα νοδε-μοδυλες, τα βυιλδ αρτιφαςτς και τα παραγόμενα ζερτιφισατες δεν περιλαμβάνονται στο ζιπ του πηγαίου κώδικα.
- Το δατασετ εισαγωγής δεν είναι απαραίτητο στο ζιπ αν παρέχεται ξεχωριστά από το μάθημα.

10 Δυσκολίες

Μία βασική δυσκολία ήταν η μετατροπή της ΕΜΛ/ΔΤΔ περιγραφής σε σωστό σχεσιακό μοντέλο. Η λύση ήταν να χωριστούν οι επαναλαμβανόμενες πληροφορίες σε ξεχωριστούς πίνακες, όπως ΤιςκετΤψπε, Βοοκινγ, Άτεγορψ και Πηοτο.

Άλλη σημαντική δυσκολία ήταν η διατήρηση της σωστής διαθεσιμότητας εισιτηρίων. Για τον λόγο αυτό οι έλεγχοι έγιναν στο βασκενδ και όχι μόνο στο φροντενδ.

Τέλος, ο αλγόριθμος συστάσεων απαιτούσε προσεκτικό χειρισμό των περιορισμένων δεδομένων. Για αυτό χρησιμοποιήθηκαν τόσο κρατήσεις όσο και προβολές εκδηλώσεων, καθώς και φαλλβαςκ δημοφιλίας όταν δεν υπάρχει αρκετό ιστορικό χρήστη.

11 Συμπέρασμα

Η εργασία ολοκληρώθηκε ως πλήρης εφαρμογή διαχείρισης εκδηλώσεων και ηλεκτρονικών κρατήσεων. Υλοποιήθηκαν οι βασικές απαιτήσεις της εκφώνησης, όπως ρόλοι χρηστών,

έγκριση εγγραφών, ΠΥΔ εκδηλώσεων, έλεγχος χωρητικότητας, κρατήσεις, μεσσαγινγ, ΕΜ-Λ/ΘΣΟΝ εξαπορτ και σύστημα συστάσεων.

Μέσα από την υλοποίηση έγινε πρακτική εφαρμογή τεχνολογιών ωεβ, σχεσιακής βάσης δεδομένων, ΡΕΣΤ ΑΠΙ, ΘΩΤ αυτηεντισατιον και απλού ρεσομμενδερ σψστεμ. Μελλοντικές βελτιώσεις θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν πιο αναλυτικό ΥΙ για στατιστικά διοργανω-τών, καλύτερη αναζήτηση με φυλλ-τεζτ ινδεζες και πιο εκτενή αξιολόγηση του αλγορίθμου συστάσεων με μεγάλο δατασετ.